一段人类视频，变成 500 条灵巧手示范：真机策略平均 63.6%，最强数据基线 18.2%

把人手动作直接重定向到多指机械手，常常**复现不了接触**，遇到铰接、可变形物体和长程任务更难。能否把一段第一视角人类视频，经过可检验的重建、轨迹优化和扩增，转成真机视觉策略学得会的示范？

转换管线：每个阶段都要先过校验器，才能往下走

示意（本画报依据原文 §III、Fig. 2 与附录 VI-A 文字自绘，不是论文原图）



仿真用 MuJoCo 或 Isaac Sim；视觉处理用 VOID 抹去演示者与物体、Blender 重贴图

重建（HOI4D，F-5↑）

0.83 刚体，最强基线 0.72

0.47 铰接，最强基线 0.40

重定向（OakInk，物理检查通过率）

85.7% 最强基线 Do-as-I-Do 81.0%

旋转误差 0.12 vs 0.15 rad

开环重放（真机，每法 10 次）

11/11 任务至少成功 1 次

SPIDER 6/11，V2D 与 GPT-6 Astra 5/11——这是覆盖，不是成功率

主结果：同一协议训练的真机策略成功率（Table IV，每任务 10 次闭环、初始物体位置随机）

对照控制：每法输入同一段视频；保留各自的重建/重定向环节，缺失环节用统一实现；之后**同一扩增与视觉处理、同一 π0.5、每任务 500 条**。GPT-6 Astra 为零样本直接生成轨迹。

	放杯 Cup	礼盒打包 Giftbox	抽屉放置 Drawer	绳打结 Rope Knot	剪刀 Scissors	绘画擦拭 Drawing	电脑安装 Computer	开瓶 Bottle	移液 Biology	电池插入 Battery	多杯抓取 Multi-object	平均 11 任务
Dex-retargeting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0.0%**
Do as I Do	50	50	10	0	0	0	10	0	0	0	0	**10.9%**
SPIDER	70	40	10	0	30	20	20	0	0	10	0	**18.2%**
TopoRetarget	60	10	0	0	10	10	0	0	0	0	0	**8.2%**
EgoInfinity	60	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7.3%**
V2D	70	40	30	0	0	10	10	0	0	0	30	**17.3%**
GPT-6 Astra	60	40	50	0	0	30	0	0	0	0	0	**16.4%**
DexAgent	90	70	80	50	80	40	50	70	40	60	70	**63.6%**

关键研究动作

不再用一条固定的“重建→重定向”流程，而是让智能体**按物体属性选或写技能**，在仿真里用**校验器逐阶段把关**（不通过就修订、换技能），子目标层面在“跟随人手”和“按任务生成抓取/代码”之间切换；验证过的一条轨迹再在仿真中扩增成 500 条带三视角的示范。

结果：绳打结（基线全 0）50%，抽屉 80%（基线最高 50%）。

边界

- 每任务只有 10 次闭环试验、一段作者自录的演示（RealSense D435）；未报区间。
- 跨方法对照统一了扩增与策略，但 DexAgent 内部（重建、轨迹、校验器、工具库）**没有逐项消融**；原文未说明扩增时基线轨迹是否也经过同样的校验器。
- 作者自述：语义/几何错误与校验不完备会随工具库传播，力敏感交互可能仿真通过而真机失败。

数字均出自原文 v2：§III（四阶段、校验器、100 轮上限）；Table I（HOI4D）；Table II（OakInk）；§V-A（D435 单段演示、500 条、π0.5、10 次随机初始状态、基线补齐方式）；Table III（重放，≥1/10 即记成功；GPT-6 Astra 第一轮后加入）；Table IV（策略成功率）；Fig. 4 与 §V-B（工具库 85/168）；附录 VI-A（1500 种子取 500）。任务中文名据 §V-A 任务描述对应，Biology→移液、Multi-object→多杯抓取为本画报推断。管线图为自绘示意。逐项映射见 SOURCE.md。本画报未复现实验。